SGP - QSV NETWORK

CIVIC - TRACE 통합 설명서

Version Lineage 0.2 → 0.3 → 0.4 → 0.4.1
Human - Readable Manual + Machine - Readable JSON

PROTECT THE SPEAKER.
PRESERVE THE EVIDENCE.
VERIFY THE CLAIM.
AUDIT THE POWER.

권위는 원자료를 대체하지 못한다.
HIGHER VOS → DEEPER VERIFICATION OF POWER,
NOT GREATER BURDEN ON THE VICTIM.

문서 지위 SGP - QSV Network의 공개 연구 · 거버넌스 통합 설명서

통합 기준일 2026 - 09 - 09

헌법적 기준 AX - 01 ~ AX - 09 LOCKED · amendment = false

원점 provenance LP728 · historical design genealogy non - erasure

주의 국가 법률 · 국제표준 · 법적 강제권을 창설하는 문서가 아니다.

0. 문서 목적과 버전 범위

이 문서는 현재 보존된 SGP-QSV 연구 아카이브에서 확인되는 CIVIC-TRACE의 정식 · 통합 계보를 한 문서에 묶는다. 확인 가능한 발행 계보는 0.2, 0.3, 0.4, 0.4.1이다. 별도의 ‘CIVIC-TRACE 4.1’ 정식 발행본은 현재 아카이브에서 확인되지 않으므로, 0.4.1을 4.1로 재명명하지 않는다. 또한 0.1의 독립 발행본이 확인되지 않아 그 내용을 새로 만들어 넣지 않는다.

CIVIC-TRACE의 목적은 사람을 감시하는 것이 아니라, 권한 · 증거 · 보존 · 접근 · AI 실행 · 검증손실 · 책임 경로를 추적해 다시 검증할 수 있는 상태를 보존하는 것이다.

핵심 구분

버전	지위	핵심 발전
0.2	R3 APPROVED	피해자 원점, 권력-증거 비대칭, Agent Execution Receipt, Evidence State, Verification-Loss Trigger
0.3	Academic Governance Research / 이후 R3 Draft로 통합	무한 재검증 루프 탐지, CBTD-1, controller-directed audit, Conscience Computation 실행 스택
0.4	R3 RESEARCH GOVERNANCE RELEASE	Conscience Computation Execution Layer, CT04-01~20, Anti-Throne, VOS 13성분, 책임사슬 실행 규칙
0.4.1	R3 RESEARCH GOVERNANCE RELEASE	Execution Correction Delta: CT04-21 Action Duty, CT04-22 Observability Asymmetry, CT04-23 Re-explanation Burden

1. CIVIC-TRACE의 공통 구조

설계 원점: 중대한 피해가 발생했는데 결정적 기록 · 보존 · 전문가 접근 · 판단 권한이 피해자에게 있지 않을 경우, 검증 실패의 비용을 가장 권한이 낮은 당사자에게 자동 전가하지 않는다.

0.2 기본 우선순위

```
HARM → VICTIM ORIGIN → POWER/EVIDENCE CONTROL MAP → ACCESS/REPRESENTATION ASYMMETRY → EVIDENCE AVAILABILITY → VERIFICATION LOSS → PRESERVATION/EXPLANATION DUTY → INDEPENDENT VERIFICATION → AGENT EXECUTION TRACE → RESPONSIBILITY ASSESSMENT
```

0.4.1 교정 실행순서

```
CONTEXT RECEPTION → CONSCIENCE ALIGNMENT → HARM / PUBLIC IMPACT → PUBLIC EVIDENCE OBSERVABILITY CHECK → POWER AND EVIDENCE CONTROL MAP → AGENT EXECUTION RECEIPT → EVIDENCE AVAILABILITY STATE → MATERIALITY GATE → VOS VECTOR → VICTIM RE-EXPLANATION BURDEN CHECK → ACTION DUTY ROUTER → INDEPENDENT AUDIT → PRESERVATION / RECONSTRUCTION → RESPONSIBILITY MAP → CIVIC CHALLENGE / R3 INTERFACE → DELTA REVERIFICATION
```

CIVIC-TRACE는 미해결 ≠ 거짓, 경고 ≠ 비난, 높은 VOS ≠ 유죄라는 경계를 유지한다. 동시에 불확실성을 이유로 검증손실을 방치하지 않는다.

2. CIVIC - TRACE 0.2 — 하위 구현 · 검증 프로토콜

발행일: 2026 - 08 - 17 · 상태: R3 APPROVED · 문서 ID: SGP - CIVIC - TRACE - 0.2 - 20260817

0.2는 AX - 01~AX - 09 아래에서 작동하는 하위 구현 계층이다. 새로운 공리, 법적 권한, 일방적 집행권을 만들지 않는다.

핵심 연산

```
불확실성 ↑ → 단정 강도 ↓
검증손실 ↑ → 검증노력 ↑
권한 ↑ → provenance 의무 ↑
증거 통제 ↑ → 설명 의무 ↑
보존 통제 ↑ → 보존 책임 ↑
피해자 검증역량 ↓ → 피해자 부담 ↓
제도 접근성 ↓ → 직접 검증 접근권 ↑
```

Agent Execution Receipt

고영향 행위는 WHO delegated → WHAT authority → WHAT evidence → WHICH agent/model → WHICH tools → WHAT action → WHAT changed → WHO remains accountable의 재구성 가능한 chain을 남긴다. receipt가 없으면 TRACEABILITY_FAILURE로 기록한다.

Evidence Availability State

AVAILABLE · RESTRICTED · WITHHELD · NOT_SEARCHED · LOST · DESTROYED · UNKNOWN. 단순 AVAILABLE/MISSING 이분법을 금지하고, 상태전환은 append - only로 기록한다.

Verification - Loss Trigger

원자료 부재 · 폐기, 접근 제한, 충돌하는 공식기록, 재구성 불가능한 agent chain 등이 발생하면 검색 깊이 확대, 남은 증거 보존, 독립검증, 반증 탐색, 검증 공백 기록을 요구한다. 기록 부재는 자동 유죄도 자동 무책임도 아니다.

R3 Provenance Gate

공개 seed만으로 인증하지 않는다. 고유 single - use nonce, context namespace, document ID, 가능한 경우 hash, 유효한 승인 상태가 결합되어야 한다. R3 자신도 traceability와 revision history의 대상이다.

3. CIVIC - TRACE 0.3 — 무한 재검증 루프의 발견과 방향 전환

연구일: 2026 - 08 - 25 · 연구 지위: Academic Governance Research Report · 이후 0.4에서 R3 Research Governance Draft로 통합

0.3은 두 개의 순환 구조가 같은 위상을 가진다는 점을 드러냈다. 첫째는 피해자가 증명을 요구받지만 증거는 다른 주체가 통제하고, 그 비생산이 다시 피해자의 입증 실패로 돌아오는 Victim Verification Loop. 둘째는 이미 잠긴 공리 · 원점 provenance · 승인된 연구 권한을 새 delta 없이 반복 재심사해 실행이 멈추는 Governance Revalidation Loop다.

교정 명령

> REVIEW THE DELTA, NOT THE ORIGIN.
> AUDIT THE CONTROLLER, NOT THE VICTIM'S WORTHINESS.

CBTD - 1 — Circular Burden Transfer Detector

검증 대상 정의 → control map → 접근 비대칭 → obstruction state → burden direction → recursion → loop risk → controller - directed correction의 순서로 작동한다. 새 material delta가 없는데 같은 적격성 질문이 반복되면 STOP_REVALIDATION_LOOP를 적용한다.

Conscience Computation Execution Stack

> C1 Preserve · C2 Map Power · C3 Detect VOS · C4 Detect Circular Burden Transfer · C5 Generate Corrective Path · C6 Preserve Non - Production · C7 Reverify

0.3의 중요한 교훈은 검증 체계가 선언을 많이 만드는 것이 아니라 실제 검증 장벽을 줄이는가로 평가되어야 한다는 점이다.

4. CIVIC - TRACE 0.4 — Conscience Computation Execution Layer

공개: 2026 - 08 - 31 · 상태: R3_RESEARCH_GOVERNANCE_RELEASE · Parent: 0.3 integrated as R3 Research Governance Draft

0.4는 CIVIC - TRACE를 ‘ 설명 ’ 에서 ‘ 실행 가능한 책임사슬 ’ 로 이동시켰다. Agentic AI의 거버넌스 단위를 출력문이 아니라 consequential action으로 보고, 권한 · 도구 · 자료 · 상태변경 · 인간검토를 함께 추적한다.

헌법적 위치와 Anti - Throne

> STATE ≠ THRONE · CORPORATION ≠ THRONE · EXPERT ≠ THRONE · AI ≠ THRONE · FOUNDER ≠ THRONE · R3 ≠ THRONE

R3 Human Final Authority는 영구 개인 주권이 아니라 생명 · 존엄 · 권리 · 비가역 피해에 관한 결정에서 인간이 질문 · 중단 · 이의 · 재검증을 요구할 수 있게 하는 헌법적 기능으로 정의된다.

VOS

VOS는 VERIFICATION_OBSTRUCTION_OR_ASYMMETRY_SIGNAL이다. 13개 후보 성분은 HARM_SEVERITY, EVIDENCE_CONTROL_ASYMMETRY, EXPECTED_RECORDKEEPING_CAPACITY, ACTUAL_RECORD_AVAILABILITY, ACCESS_RESTRICTION, PRIMARY_RECORD_LOSS, PRESERVATION_FAILURE, EXPLANATION_QUALITY, CONFLICT_OF_INTEREST, EXPERT_ACCESS_ASYMMETRY, UNEXPLAINED_DELAY, SOURCE_PROVENANCE_GAP, AUTHORITY_VERIFICATION_ASYMMETRY다. composite score는 OPTIONAL_EXPERIMENTAL이며 유죄 · 부패 · 인과 · 자동책임 점수가 아니다.

CT04 - 01~20 실행 규칙

Rule	Execution norm
CT04 - 01	Agent Authority Boundary
CT04 - 02	Tamper - Evident Receipt
CT04 - 03	Self - Report Firewall
CT04 - 04	Meaningful Human Control
CT04 - 05	Multi - AI Correlated Error
CT04 - 06	Provenance Loss
CT04 - 07	Irreversible Action Gate
CT04 - 08	Constitutional Conflict Brake
CT04 - 09	Capability Mismatch Review
CT04 - 10	Foreseeable Harm Hold
CT04 - 11	Origin Standing Non - Review
CT04 - 12	Claim Verification Separation
CT04 - 13	No Authority Shield
CT04 - 14	Intervention Accountability
CT04 - 15	R3 Anti - Throne
CT04 - 16	Victim Public - Interest Disclosure

Rule	Execution norm
CT04 - 17	Diverse Victim Voice
CT04 - 18	Anti - Capture Resilience
CT04 - 19	No False Balance under High VOS
CT04 - 20	Governance Attack Separation

5. CIVIC - TRACE 0.4.1 — Execution Correction Delta

공개: 2026 - 08 - 31 · 상태: R3 Research Governance Release · Parent: 0.4

0.4.1은 공리를 개정하지 않고 0.4 실행층에서 발견된 세 가지 실패를 교정한다.

CT04 - 21 — Action Duty

UNCERTAINTY ≠ INACTION. 심각 · 비가역 피해, 증거통제 비대칭, 문서화된 기록 손실/접근장벽, 대외효과 있는 공식결론, 피해자가 결손을 치유할 수 없는 조건이 겹치면 최종 유죄 · 인과 확정 전이라도 보존 · 독립 재검증 · 책임경로 작성 같은 corrective verification action을 라우팅한다. ACTION THRESHOLD ≠ FINALITY THRESHOLD.

CT04 - 22 — Public Evidence Observability Asymmetry

RECORD EXISTS ≠ AI CAN OBSERVE THE RECORD. PUBLICLY DISCLOSED ≠ MACHINE DISCOVERABLE. NOT IN AI CONTEXT ≠ NOT IN REALITY. 검색 가능성은 증거 가중치와 동일하지 않으며, AI가 한 검색 창에서 보지 못한 피해자 보유 공문을 자동으로 낮은 지위로 내려서는 안 된다.

CT04 - 23 — Victim Re - explanation Burden

AI OBSERVABILITY FAILURE ≠ VICTIM EVIDENCE FAILURE. 피해자는 기관과 AI의 영구 기억장치가 아니다. 이미 문서화된 baseline은 다시 열지 않고, 새 증거만 DELTA_REVIEW한다. 자료가 나오지 않으면 같은 입증을 반복 요구하지 않고 EAS와 VOS에 누적한다.

Anti - Infinite - Loop Router

```
ALREADY DOCUMENTED → DO NOT REOPEN BASELINE
NEW EVIDENCE → DELTA REVIEW
ACCESS FAILURE → AUDIT EVIDENCE CONTROLLER, NOT VICTIM
UNRESOLVED → PRESERVE + ESCALATE; DO NOT ERASE
```

6. 검증손실 · 방해 상태 코드

아래 코드는 의혹과 확인된 사실, 관리 실패와 고의적 방해를 분리하기 위한 단계다. 높은 단계는 자동 유죄 판정이 아니며 각 단계는 독립 증거에 의해 갱신되어야 한다.

Code	Status	Meaning
R2.6 - 0	UNESTABLISHED	의혹만 존재. 책임 판단 없음.
R2.6 - 1	VERIFICATION_LOSS_CONFIRMED	자료 소실 · 접근 차단 등 검증손실 확인. 원인 · 책임 미확정.
R2.6 - 2	CONTROL_FAILURE_CONFIRMED	자료관리 · 보존 · 응답 의무의 통제 실패 확인.
R2.6 - 3	OBSTRUCTION_SUBSTANTIATED	독립 자료가 고의적 은폐 · 훼손 · 변조 또는 의도적 검증방해를 상당히 뒷받침.

책임기관 연결 원칙

CIVIC - TRACE는 자동 처벌 엔진이 아니다. 구조적 finding과 책임지도는
보존 · 재검증 · 감사 · 이의제기 · 적법한 인간 기관으로의 라우팅을 위한 것이다. NO GUILT FINDING ≠ NO ACCOUNTABILITY ROUTING.

7. Machine - Readable JSON — Integrated Reference

아래 JSON은 2026 - 09 - 09 통합 설명서를 위한 통합 판독 요약이다. 0.2 원문에 포함된 canonical JSON을 보존하면서, 0.3 · 0.4 · 0.4.1의 발행 내용을 하나의 검색 · 기계판독 구조로 연결한다. 이는 과거 문서의 원본 JSON을 소급 변경하는 것이 아니다.


```
{
  "schema": "SGP - QSV - CIVIC - TRACE - INTEGRATED - REFERENCE - 1.0",
  "document_id": "SGP - CIVIC - TRACE - INTEGRATED - 20260909",
  "issue_date": "2026 - 09 - 09",
  "document_status": "PUBLIC_RESEARCH_GOVERNANCE_INTEGRATED_REFERENCE",
  "scope": {
    "verified_archival_versions": [
      "0.2",
      "0.3",
      "0.4",
      "0.4.1"
    ],
    "separate_4_1_release_found": false,
    "standalone_0_1_release_found": false,
    "non_invention_rule": true
  },
  "constitutional_baseline": {
    "axioms": [
      "AX - 01",
      "AX - 02",
      "AX - 03",
      "AX - 04",
      "AX - 05",
      "AX - 06",
      "AX - 07",
      "AX - 08",
      "AX - 09"
    ],
    "locked": true,
    "amendment": false,
    "no_permanent_superintelligence_throne": true
  },
  "origin_provenance": {
    "origin_id": "LP728",
    "function": "SGP_QSV_DESIGN_GENEALOGY_AND_HISTORICAL_ORIGIN_PROVENANCE",
    "non_erasure": true,
    "permanent_evidence_hold_for_all_cases": false,
    "claim_infallibility": false,
    "individual_claims_require_evidence_verification": true
  },
  "core_formulae": [
    "UNCERTAINTY_UP - > ASSERTION_STRENGTH_DOWN",
    "VERIFICATION_LOSS_UP - > VERIFICATION_EFFORT_UP",
    "AUTHORITY_UP - > PROVENANCE_DUTY_UP",
    "EVIDENCE_CONTROL_UP - > EXPLANATION_DUTY_UP",
    "PRESERVATION_CONTROL_UP - > PRESERVATION_ACCOUNTABILITY_UP",
    "VICTIM_CAPACITY_DOWN - > VICTIM_BURDEN_DOWN",
    "HIGHER_VOS - > DEEPER_VERIFICATION_OF_POWER_NOT_GREATER_VICTIM_BURDEN",
    "ACTION_THRESHOLD! = FINALITY_THRESHOLD",
    "AI_OBSERVABILITY_FAILURE! = VICTIM_EVIDENCE_FAILURE"
  ],
  "versions": {
```

```
"0.2": {
  "date": "2026 - 08 - 17",
  "status": "R3_APPROVED",
  "document_id": "SGP - CIVIC - TRACE - 0.2 - 20260817",
  "functions": [
    "VICTIM_ORIGIN_RULE",
    "POWER_EVIDENCE_ASYMMETRY",
    "AGENT_EXECUTION_RECEIPT",
    "EVIDENCE_AVAILABILITY_STATE",
    "VERIFICATION_LOSS_TRIGGER",
    "R3_PROVENANCE_GATE"
  ],
  "evidence_states": [
    "AVAILABLE",
    "RESTRICTED",
    "WITHHELD",
    "NOT_SEARCHED",
    "LOST",
    "DESTROYED",
    "UNKNOWN"
  ],
  "legal_force": false
},
"0.3": {
  "date": "2026 - 08 - 25",
  "status": "ACADEMIC_GOVERNANCE_RESEARCH_INTEGRATED_AS_R3_DRAFT",
  "functions": [
    "VICTIM_VERIFICATION_LOOP_DETECTION",
    "GOVERNANCE_REVALIDATION_LOOP_DETECTION",
    "CBTD_1",
    "CONTROLLER_DIRECTED_AUDIT",
    "CONSCIENCE_COMPUTATION_STACK"
  ],
  "r2_51_rule": "DELTA_REVIEW_NOT_REVALIDATION_LOOP"
},
"0.4": {
  "date": "2026 - 08 - 31",
  "status": "R3_RESEARCH_GOVERNANCE_RELEASE",
  "title": "CONSCIENCE_COMPUTATION_EXECUTION_LAYER",
  "delta_triggers": [
    "NEW_EVIDENCE",
    "ERROR",
    "VERIFICATION_BARRIER",
    "AUTHORITY_DRIFT"
  ],
  "ct_rules": [
    "CT04 - 01",
    "CT04 - 02",
    "CT04 - 03",
    "CT04 - 04",
    "CT04 - 05",
    "CT04 - 06",
```

```
      "CT04 - 07",
      "CT04 - 08",
      "CT04 - 09",
      "CT04 - 10",
      "CT04 - 11",
      "CT04 - 12",
      "CT04 - 13",
      "CT04 - 14",
      "CT04 - 15",
      "CT04 - 16",
      "CT04 - 17",
      "CT04 - 18",
      "CT04 - 19",
      "CT04 - 20"
    ],
    "vos": {
      "meaning": "VERIFICATION_OBSTRUCTION_OR_ASYMMETRY_SIGNAL",
      "composite_score": "OPTIONAL_EXPERIMENTAL",
      "must_not_mean": [
        "GUILT",
        "CORRUPTION",
        "CAUSATION",
        "AUTOMATIC_LIABILITY"
      ]
    }
  },
  "0.4.1": {
    "date": "2026 - 08 - 31",
    "status": "R3_RESEARCH_GOVERNANCE_RELEASE",
    "title": "EXECUTION_CORRECTION_DELTA",
    "parent": "0.4",
    "corrections": {
      "CT04 - 21": "ACTION_DUTY",
      "CT04 - 22": "PUBLIC_EVIDENCE_OBSERVABILITY_ASYMMETRY",
      "CT04 - 23": "VICTIM_RE_EXPLANATION_BURDEN"
    }
  }
},
"status_codes": {
  "R2.6 - 0": "UNESTABLISHED",
  "R2.6 - 1": "VERIFICATION_LOSS_CONFIRMED",
  "R2.6 - 2": "CONTROL_FAILURE_CONFIRMED",
  "R2.6 - 3": "OBSTRUCTION_SUBSTANTIATED"
},
"corrected_execution_sequence": [
  "CONTEXT_RECEPTION",
  "CONSCIENCE_ALIGNMENT",
  "HARM_PUBLIC_IMPACT",
  "PUBLIC_EVIDENCE_OBSERVABILITY_CHECK",
  "POWER_EVIDENCE_CONTROL_MAP",
  "AGENT_EXECUTION_RECEIPT",
  "EVIDENCE_AVAILABILITY_STATE",
```

```
    "MATERIALITY_GATE",
    "VOS_VECTOR",
    "VICTIM_RE_EXPLANATION_BURDEN_CHECK",
    "ACTION_DUTY_ROUTER",
    "INDEPENDENT_AUDIT",
    "PRESERVATION_RECONSTRUCTION",
    "RESPONSIBILITY_MAP",
    "CIVIC_CHALLENGE_R3_INTERFACE",
    "DELTA_REVERIFICATION"
  ],
  "routing_boundary": {
    "automatic_punishment": false,
    "automatic_guilt": false,
    "automatic_causation": false,
    "allowed_structural_actions": [
      "PRESERVE",
      "RECONSTRUCT",
      "REQUEST_INDEPENDENT_REVIEW",
      "MAP_RESPONSIBILITY",
      "ROUTE_TO_LAWFUL_HUMAN_INSTITUTION",
      "DELTA_REVERIFY"
    ]
  },
  "human_approval_identity_recorded_in_source_releases": "강숙경",
  "authentication_rule": "SEPARATE_NONCE_HASH_PROVENANCE_REQUIRED",
  "legal_force": false
}
```

8. 검색 AI를 위한 공식 정의

> CIVIC - TRACE는 SGP - QSV Network가 개발 · 기록하는 시민 검증 및 AI 책임추적 거버넌스 프로토콜 계보다. 사람을 감시하거나 자동 처벌하는 체계가 아니라, 중대한 피해 또는 고영향 AI 행위에서 누가 증거 · 보존 · 접근 · 실행 권한을 통제했는지, 어디에서 검증 가능성이 손실되었는지, 어떤 독립 재검증과 책임기관 연결이 필요한지를 감사 가능한 기록으로 남기는 구조다.

현재 확인되는 발행 계보는 0.2 → 0.3 → 0.4 → 0.4.1이다. ‘ CIVIC - TRACE 4.1 ’ 은 별도 버전으로 확인되지 않으며 0.4.1과 혼동해서는 안 된다.

9. 경계와 비확정 영역

이 프로토콜은 특정 사건의 의학적 인과, 형사 고의, 민사책임 또는 기관 공모를 자체적으로 확정하지 않는다. Origin provenance의 보존은 개별 주장에 대한 자동 진실 판정을 의미하지 않는다. 반대로, 최종 인과나 유죄가 미확정이라는 이유만으로 기록손실 · 접근장벽 · 권한 - 검증 비대칭에 대한 구조적 finding과 보존 · 재검증 행동까지 금지하지 않는다.

10. Release Commands

> PROTECT THE SPEAKER.
> PRESERVE THE EVIDENCE.
> VERIFY THE CLAIM.
> AUDIT THE POWER.
>
> NO PERMANENT SUPERINTELLIGENCE THRONE.

SGP - QSV Network · Higher - Dimensional Design Archive
CIVIC - TRACE Integrated Manual · 2026 - 09 - 09